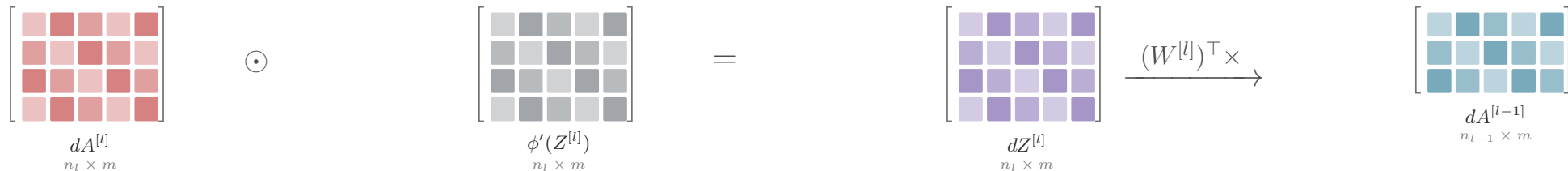


$$dZ^{[l]} = dA^{[l]} \odot \phi'(Z^{[l]}), \quad dA^{[l-1]} = (W^{[l]})^\top dZ^{[l]}$$

反向传播是向量—Jacobian 乘积：先过逐元素激活 Jacobian，再过线性层转置



轴 激活反向保持 n_l 与 m ；线性反向收缩 n_l ，输出前一层通道 n_{l-1} 与批次 m 。

对象 dA 是上游协向量，激活导数是逐元素局部 Jacobian 的对角表示， dZ 是中间梯度。

机制 框架通常不构造完整 Jacobian，而是按计算图逆序直接计算 VJP，节省大量内存。